



الدوال

حساب قيم الدوال

1 إذا كانت $f(x) = 3x - 4$ ، أوجد $f(5)$.

2 إذا كانت $f(x) = x^2 - 2x + 1$ ، أوجد $f(-2)$.

3 إذا كانت $g(x) = \sqrt{x + 5}$ ، أوجد $g(4)$.

4 إذا كانت $h(x) = \frac{2x}{x - 1}$ ، أوجد $h(3)$.

المجال والمدى

5 أوجد مجال الدالة $f(x) = \sqrt{x - 3}$.

6 أوجد مجال الدالة $f(x) = \frac{1}{x - 5}$.

7 أوجد مجال الدالة $f(x) = \sqrt{7 - x}$.

8 أوجد مدى الدالة $f(x) = x^2 + 2$.

التحويلات: الإزاحة

9 أزيح منحنى $y = x^2$ بمقدار 3 وحدات لليمين و2 وحدة للأسفل. اكتب المعادلة الجديدة.

10 أزيح منحنى $y = |x|$ بمقدار 4 وحدات لليسار ووحدة واحدة للأعلى. اكتب المعادلة الجديدة.

11 صف التحويل الذي يحول $y = x^2$ إلى $y = (x + 2)^2 - 5$.

التحويلات: الانعكاس والتمدد

12 انعكس منحنى $y = x^2$ حول محور x وتمدد رأسياً بمعامل 3. اكتب المعادلة الجديدة.

13 صف التحويل الذي يحول $y = \sqrt{x}$ إلى $y = 2\sqrt{x}$.

14 صف التحويل الذي يحول $y = x^2$ إلى $y = -(x - 1)^2 + 4$.

الدوال المركبة

15 لتكن $f(x) = 2x + 1$ و $g(x) = x^2 - 3$. أوجد $(f \circ g)(2)$.

16 باستخدام نفس f و g ، أوجد $(g \circ f)(2)$.

17 باستخدام نفس f و g ، أوجد صيغة عامة لـ $(f \circ g)(x)$.

18 باستخدام نفس f و g ، أوجد صيغة عامة لـ $(g \circ f)(x)$.

الدوال العكسية

19 أوجد معكوس الدالة $f(x) = 3x - 2$.

20 أوجد معكوس الدالة $f(x) = \frac{x - 4}{5}$.

21 بين أن $f(x) = 2x + 6$ و $g(x) = \frac{x - 6}{2}$ دالتان عكسيتان بحساب $f(g(x))$.

22 أوجد معكوس الدالة $f(x) = x^3 + 1$.

الدوال المجزأة

23 دالة معرفة بـ $f(x) = x + 2$ عندما $x < 1$ ، و $f(x) = 3x - 1$ عندما $x \geq 1$. أوجد $f(-2)$.

24 باستخدام نفس الدالة المجزأة، أوجد $f(1)$.

25 باستخدام نفس الدالة المجزأة، أوجد $f(4)$.

الدوال الزوجية والفردية

26 حدد ما إذا كانت الدالة $f(x) = x^2 - 3$ زوجية أو فردية أو لا هذا ولا ذاك.

27 حدد ما إذا كانت الدالة $f(x) = x^3 - x$ زوجية أو فردية أو لا هذا ولا ذاك.

28 حدد ما إذا كانت الدالة $f(x) = x^2 + x$ زوجية أو فردية أو لا هذا ولا ذاك.

التزايد والتناقص ومعدل التغير المتوسط

29 أوجد معدل التغير المتوسط للدالة $f(x) = x^2$ من $x = 1$ إلى $x = 4$.

30 أوجد معدل التغير المتوسط للدالة $f(x) = 2x^2 - 3x$ من $x = 0$ إلى $x = 3$.

31 اذكر الفترة التي تكون فيها الدالة $f(x) = (x - 2)^2$ متناقصة.

العمليات على الدوال

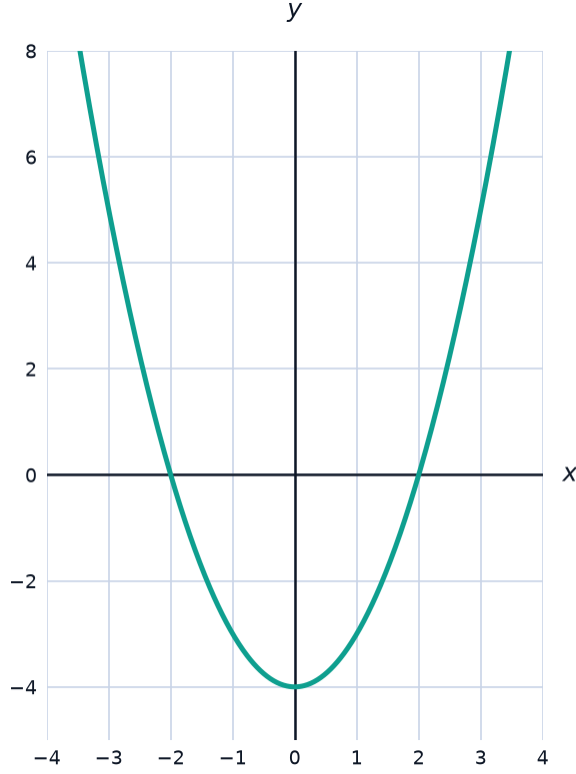
32 لتكن $f(x) = x + 3$ و $g(x) = x^2 - 1$. أوجد $(f + g)(x)$.

33 باستخدام نفس f و g ، أوجد $(f \cdot g)(2)$.

34 باستخدام نفس f و g ، أوجد $(f/g)(3)$.

قراءة منحنى دالة

35 الشكل التالي يمثل منحنى $y = f(x) = x^2 - 4$



أ اذكر أصفار الدالة f .

ب اذكر مجال ومدى الدالة f .

مسائل لفظية: الدوال في سياقات تطبيقية

36 السؤال يتكون من جزأين. الربح اليومي لشركة بالدولار من بيع x وحدة يُمثّل بالدالة $P(x) = -2x^2 + 80x - 150$. هذا

أ احسب $P(10)$ لإيجاد الربح من بيع 10 وحدات.

ب أوجد عدد الوحدات x التي تُعظّم الربح باستخدام رأس القطع المكافئ، واذكر الربح الأقصى.

37 تُمثّل درجة الحرارة المئوية بعد t ساعة من الساعة 6 صباحاً بالدالة $C(t) = -0.5t^2 + 6t + 10$ ، حيث $0 \leq t \leq 12$. السؤال يتكون من جزأين. تحويل درجة الحرارة من مئوية إلى فهرنهايت يُعطى بـ $F(C) = \frac{9}{5}C + 32$. وفي إحدى المدن، هذا

أ أوجد $C(4)$ ، درجة الحرارة المئوية بعد 4 ساعات من الساعة 6 صباحاً.

ب أوجد $(F \circ C)(4)$ ، درجة الحرارة بالفهرنهايت في تلك اللحظة.

اختيار من متعدد تقييم الدوال

38 إذا كان $f(x) = 4x - 7$ ، أوجد $f(6)$.

أ. 17

ب. 24

ج. 31

د. 10

39 إذا كان $f(x) = x^2 - 3x + 2$ ، أوجد $f(-3)$.

أ. 2

ب. -16

ج. 20

د. 16

40 إذا كان $g(x) = \sqrt{x + 9}$ ، أوجد $g(7)$.

أ. 8

ب. 16

ج. 4

د. $\sqrt{16}$

41 إذا كان $h(x) = \frac{3x}{x-2}$ ، أوجد $h(5)$.

أ. 15

ب. 5

ج. 3

د. 1.5

42 إذا كان $f(x) = 2x^2 + 1$ ، أوجد $f(3) - f(1)$.

أ. 18

ب. 8

ج. 16

د. 22

اختيار من متعدد المجال والمدى

43 أوجد مجال $f(x) = \sqrt{x - 5}$.

أ. $x > 5$

ب. $x \geq 5$

ج. $x \leq 5$

د. $x \neq 5$

44 أوجد مجال $f(x) = \frac{1}{x - 7}$.

أ. جميع الأعداد الحقيقية عدا $x = 7$

ب. $x \geq 7$

ج. $x > 7$

د. جميع الأعداد الحقيقية

45 أوجد مجال $f(x) = \sqrt{9 - x}$.

أ. $x \leq 9$

ب. $x < 9$

ج. $x \neq 9$

د. $x \geq 9$

46 أوجد مدى $f(x) = x^2 + 5$.

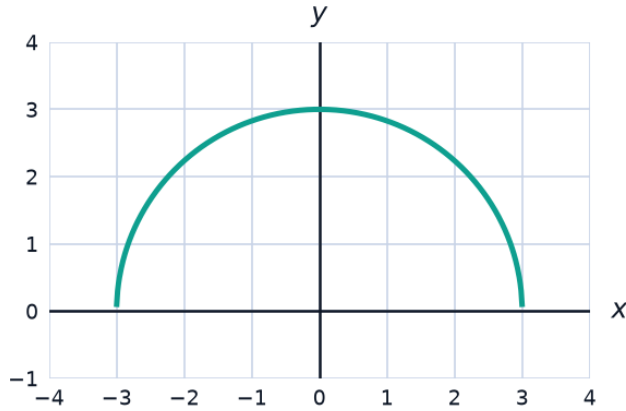
أ. جميع الأعداد الحقيقية

ب. $y \geq 5$

ج. $y \leq 5$

د. $y > 5$

47 يوضح الرسم البياني $f(x)$ معرفة فقط حيث رُسمت. أوجد مجالها.



أ. $[-3, 3]$

ب. $[0, 3]$

ج. جميع الأعداد الحقيقية

د. $[-4, 4]$

اختيار من متعدد التحويلات: الإزاحات

48 يُزاح الرسم البياني لـ $y = x^2$ بمقدار 5 وحدات لليمين و3 وحدات للأسفل. اكتب المعادلة الجديدة.

أ. $y = (x - 5)^2 + 3$

ب. $y = (x - 5)^2 - 3$

ج. $y = (x + 5)^2 - 3$

د. $y = (x - 3)^2 - 5$

49 يُزاح الرسم البياني لـ $y = |x|$ بمقدار 2 وحدة لليسار و4 وحدات للأعلى. اكتب المعادلة الجديدة.

أ. $y = |x + 4| + 2$

ب. $y = |x + 2| + 4$

ج. $y = |x + 2| - 4$

د. $y = |x - 2| + 4$

50 صف التحويل الذي يحول $y = x^2$ إلى $y = (x - 3)^2 + 2$.

أ. إزاحة لليمين 2، للأعلى 3

ب. إزاحة لليسار 3، للأعلى 2

ج. إزاحة لليمين 3، للأسفل 2

د. إزاحة لليمين 3، للأعلى 2

51 يُزاح الرسم البياني لـ $y = \sqrt{x}$ بمقدار 6 وحدات لليمين. اكتب المعادلة الجديدة.

أ. $y = \sqrt{x + 6}$

ب. $y = \sqrt{x} - 6$

ج. $y = \sqrt{x} + 6$

د. $y = \sqrt{x - 6}$

اختيار من متعدد التحويلات: الانعكاسات والتمدد

52 يُعكّس الرسم البياني لـ $y = x^2$ حول محور x ويُمدّد رأسياً بعامل 2. اكتب المعادلة الجديدة.

أ. $y = -\frac{1}{2}x^2$

ب. $y = (-2x)^2$

ج. $y = -2x^2$

د. $y = 2x^2$

53 صف التحويل الذي يحوّل $y = \sqrt{x}$ إلى $y = 3\sqrt{x}$.

أ. تمدد أفقي بعامل 3

ب. تمدد رأسي بعامل 3

ج. انعكاس حول محور x

د. إزاحة رأسية للأعلى بمقدار 3

54 صف التحويل الذي يحوّل $y = x^2$ إلى $y = -(x + 2)^2 + 1$.

أ. انعكاس حول محور x ، إزاحة لليسار 2، للأعلى 1

ب. انعكاس حول محور y ، إزاحة لليمين 2، للأعلى 1

ج. انعكاس حول محور x ، إزاحة لليمين 2، للأسفل 1

د. إزاحة لليسار 2، للأعلى 1 بدون انعكاس

55 يُعكّس الرسم البياني لـ $y = \sqrt{x}$ حول محور y . اكتب المعادلة الجديدة.

أ. $y = -\sqrt{-x}$

ب. $y = -\sqrt{x}$

ج. $y = \sqrt{-x}$

د. $y = \sqrt{x}$

اختيار من متعدد الدوال المركبة

56 ليكن $f(x) = 3x + 2$ و $g(x) = x^2 - 1$. أوجد $(f \circ g)(3)$.

أ. 26

ب. 23

ج. 11

د. 29

57 باستخدام نفس f و g ، أوجد $(g \circ f)(3)$.

أ. 100

ب. 120

ج. 121

د. 26

58 باستخدام نفس f و g ، أوجد صيغة عامة لـ $(f \circ g)(x)$.

أ. $3x^2 - 1$

ب. $9x^2 - 1$

ج. $3x^2 - 3$

د. $3x^2 + 2$

59 باستخدام نفس f و g ، أوجد صيغة عامة لـ $(g \circ f)(x)$.

أ. $9x^2 + 12x + 3$

ب. $3x^2 + 2x - 1$

ج. $9x^2 + 4$

د. $9x^2 + 12x - 1$

60 ليكن $f(x) = x + 4$ و $g(x) = 2x$. أوجد $(f \circ g)(5)$.

أ. 10

ب. 9

ج. 14

د. 18

اختيار من متعدد الدوال العكسية

61 أوجد معكوس $f(x) = 4x - 3$.

أ. $f^{-1}(x) = \frac{x-3}{4}$

ب. $f^{-1}(x) = \frac{x+4}{3}$

ج. $f^{-1}(x) = \frac{x+3}{4}$

د. $f^{-1}(x) = 4x + 3$

62 أوجد معكوس $f(x) = \frac{x-7}{2}$.

أ. $f^{-1}(x) = 2x - 7$

ب. $f^{-1}(x) = 2(x - 7)$

ج. $f^{-1}(x) = 2x + 7$

د. $f^{-1}(x) = \frac{x+7}{2}$

63 أثبت أن $f(x) = 3x + 9$ و $g(x) = \frac{x-9}{3}$ متعاكستان بحساب $f(g(x))$.

أ. x

ب. $x + 9$

ج. $3x$

د. $x - 9$

64 أوجد معكوس $f(x) = x^3 - 2$.

أ. $f^{-1}(x) = \sqrt[3]{x} + 2$

ب. $f^{-1}(x) = (x + 2)^3$

ج. $f^{-1}(x) = \sqrt[3]{x-2}$

د. $f^{-1}(x) = \sqrt[3]{x+2}$

65 أوجد معكوس $f(x) = 5x + 10$.

أ. $f^{-1}(x) = \frac{x - 10}{5}$

ب. $f^{-1}(x) = \frac{x + 10}{5}$

ج. $f^{-1}(x) = \frac{x}{5} - 10$

د. $f^{-1}(x) = 5x - 10$

اختيار من متعدد الدوال المجزأة

66 دالة معرفة بـ $f(x) = x + 3$ لـ $x < 2$ و $f(x) = 2x - 1$ لـ $x \geq 2$. أوجد $f(-3)$.

أ. -7

ب. 0

ج. 6

د. 1

67 باستخدام نفس الدالة المجزأة، أوجد $f(2)$.

أ. 3

ب. 4

ج. 0

د. 5

68 باستخدام نفس الدالة المجزأة، أوجد $f(5)$.

أ. 5

ب. 9

ج. 7

د. 8

69 دالة معرفة بـ $f(x) = 2x$ لـ $x \leq 0$ ، و $f(x) = x^2 + 1$ لـ $x > 0$. أوجد $f(0) + f(3)$.

أ. 1

ب. 11

ج. 0

د. 10

اختيار من متعدد الدوال الزوجية والفردية

70 حدد ما إذا كانت $f(x) = x^2 - 7$ زوجية أم فردية أم لا هذا ولا ذاك.

أ. لا هذا ولا ذاك

ب. زوجية

ج. فردية

د. زوجية وفردية معاً

71 حدد ما إذا كانت $f(x) = x^3 - 4x$ زوجية أم فردية أم لا هذا ولا ذاك.

أ. لا هذا ولا ذاك

ب. زوجية وفردية معاً

ج. زوجية

د. فردية

72 حدد ما إذا كانت $f(x) = x^2 + 3x$ زوجية أم فردية أم لا هذا ولا ذاك.

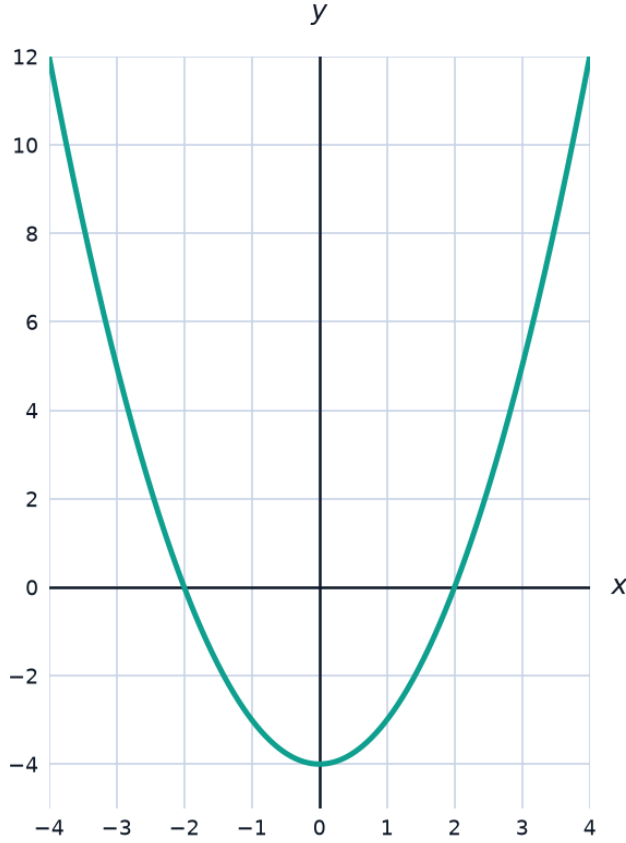
أ. زوجية

ب. لا هذا ولا ذاك

ج. فردية

د. زوجية وفردية معاً

73 الرسم البياني المُبيّن متماثل حول محور y . هل الدالة زوجية أم فردية أم لا هذا ولا ذلك؟



أ. لا هذا ولا ذلك

ب. لا يمكن تحديد ذلك

ج. زوجية

د. فردية

اختيار من متعدد التزايد والتناقص ومعدل التغير المتوسط

74 أوجد معدل التغير المتوسط لـ $f(x) = x^2$ من $x = 2$ إلى $x = 5$.

أ. 3

ب. 7

ج. 21

د. 29

75 أوجد معدل التغير المتوسط لـ $f(x) = 3x^2 - 2x$ من $x = 0$ إلى $x = 4$.

أ. 40

ب. 8.5

ج. 10

د. 46

76 أوجد الفترة التي تكون فيها $f(x) = (x - 3)^2$ متناقصة.

أ. $(-\infty, 3)$

ب. $(-\infty, -3)$

ج. $(-3, \infty)$

د. $(3, \infty)$

77 أوجد معدل التغير المتوسط لـ $f(x) = x^3$ من $x = 1$ إلى $x = 3$.

أ. 8

ب. 26

ج. 9

د. 13

اختيار من متعدد العمليات على الدوال

78 ليكن $f(x) = x + 5$ و $g(x) = x^2 - 2$ أوجد $(f + g)(x)$.

أ. $x^2 - x + 3$

ب. $x^2 + x + 3$

ج. $x^2 + x + 7$

د. $x^2 + 2x + 3$

79 باستخدام نفس f و g ، أوجد $(f \cdot g)(3)$.

أ. 56

ب. 48

ج. 62

د. 50

80 باستخدام نفس f و g ، أوجد $(f/g)(4)$.

أ. $\frac{7}{14}$

ب. $\frac{9}{16}$

ج. $\frac{9}{14}$

د. $\frac{14}{9}$

81 ليكن $f(x) = 2x$ و $g(x) = x + 6$ أوجد $(f - g)(x)$.

أ. $3x + 6$

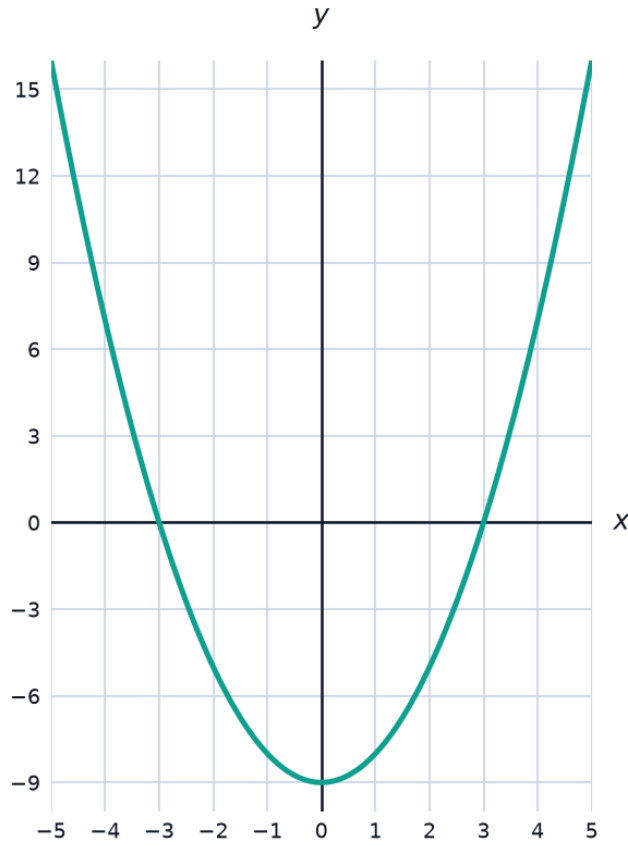
ب. $x - 6$

ج. $x + 6$

د. $-x - 6$

اختيار من متعدد قراءة الرسم البياني لدالة

82 يوضح الرسم البياني $y = f(x) = x^2 - 9$. أوجد $f(3)$ بقراءة الرسم البياني.



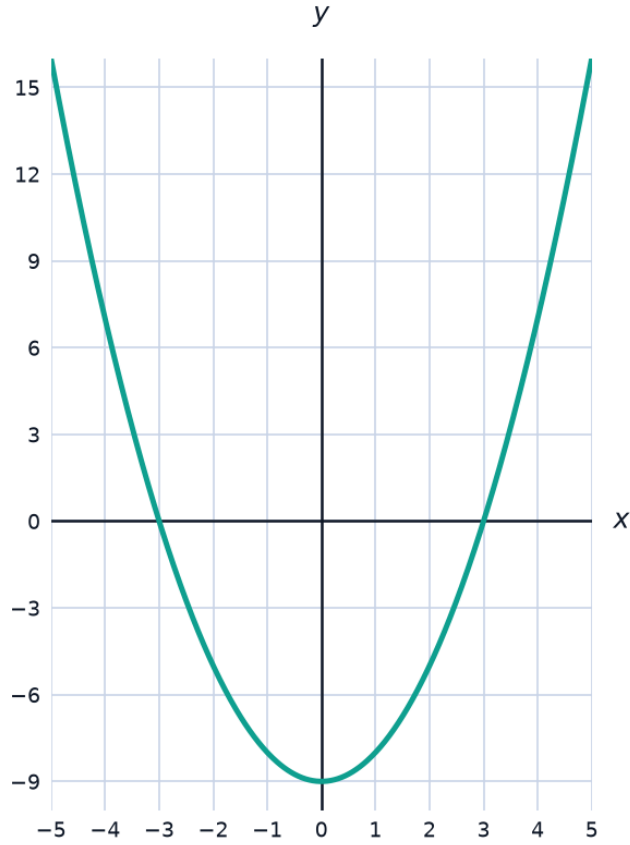
أ. -9

ب. 6

ج. 9

د. 0

83 باستخدام نفس الرسم البياني، أوجد قيم x حيث $f(x) = 0$ نقاط تقاطع محور x .



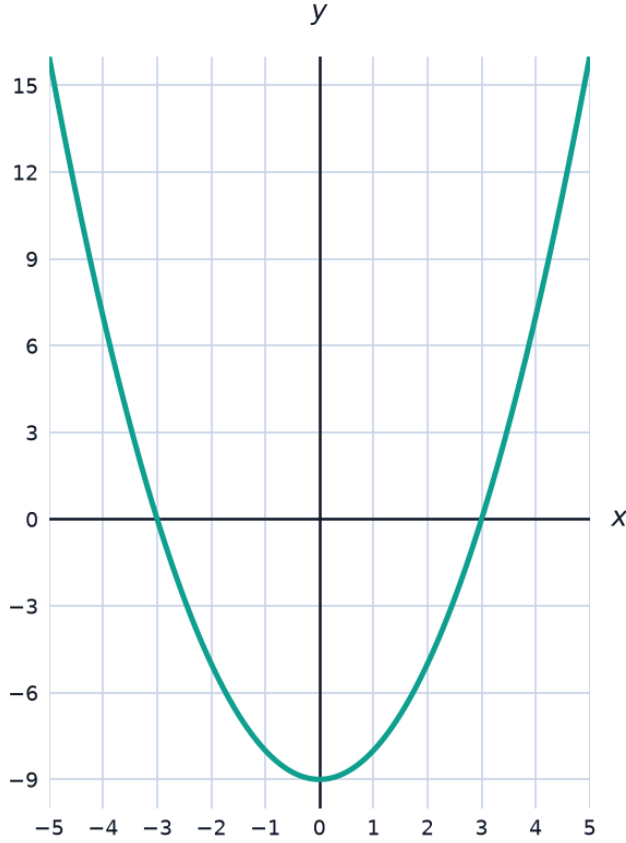
أ. فقط $x = 3$

ب. $x = -9$ و $x = 9$

ج. $x = -3$ و $x = 3$

د. $x = 0$ و $x = 9$

84 باستخدام نفس الرسم البياني، أوجد نقطة تقاطع محور y .



أ. -3

ب. 9

ج. 0

د. -9

اختيار من متعدد مسائل لفظية: الدوال في سياقها

85 ربح شركة اليومي بالدولار من بيع x وحدة بالدالة $P(x) = -2x^2 + 80x - 300$. أوجد الربح عند بيع 15 وحدة. يُمثّل

أ. دولاراً 450

ب. دولاراً 600

ج. دولاراً 150

د. دولاراً 900

86 تحويل درجة حرارة مئوية إلى فهرنهايت هو $F(C) = \frac{9C}{5} + 32$. أوجد $F(20)$.

أ. فهرنهايت 72°

ب. فهرنهايت 68°

ج. فهرنهايت 36°

د. فهرنهايت 52°

87 ارتفاع كرة بالمتر بعد t ثانية من قذفها هو $h(t) = -5t^2 + 20t + 2$. أوجد الارتفاع عند $t = 2$ ثانية.

أ. 2

ب. 18

ج. 22

د. 42